UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Facultad Regional Buenos Aires

Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información

REDES DE DATOS — CICLO LECTIVO 2026

Trabajo de Laboratorio Nº 5

Análisis de tramas y paquetes en redes Ethernet

Alumnos: Mateo Fernández y Agustin Toledo

Nivel: Cuarto

Cátedra / Curso: Redes de Datos - K4051 / Cuarto Nivel

Docentes: Equipo de Cátedra

Fecha de Realización: Octubre de 2026

Modalidad: Virtual / Análisis con Analizador de Protocolos (Wireshark)

3. TAREAS — RESPUESTAS AL CUESTIONARIO

a. Análisis de la LAN / WLAN donde está su estación de trabajo

1) Obtenga los datos de su Host en su entorno de LAN/WLAN con el comando ipconfig /all y analice / registre los datos obtenidos:

a) ¿Cuántas interfaces de red identifica? ¿cuáles son virtuales? ¿cuál es la interfaz real que se empleará en la red LAN y cuál en la WLAN?

Se identifican un total de **11 interfaces de red** registradas en el sistema operativo:

- **Interfaces Virtuales / Túneles:**
  - `vEthernet (WSL)`: Interfaz virtual del switch Hyper-V asignada a Windows Subsystem for Linux.
  - `vEthernet (Default Switch)`: Switch virtual interno de Hyper-V.
  - `Tailscale`: Adaptador virtual de túnel VPN mallada (Tailscale Tunnel).
  - `XLink Kai Loopback PS3 e1e2`: Adaptador de loopback de pruebas de Microsoft KM-TEST.
  - `Local Area Connection* 1` y `Local Area Connection* 2`: Adaptadores virtuales de Microsoft Wi-Fi Direct.
  - `Bluetooth Network Connection`: Interfaz de red de área personal (PAN) Bluetooth.
  - `Local Area Connection`: Adaptador virtual TAP-Windows Adapter V9 (VPN).
- **Interfaz real para LAN:** `Realtek Gaming GbE Family Controller` (Ethernet física con cable UTP conectado).
- **Interfaz real para WLAN:** `Intel(R) Wi-Fi 6E AX210 160MHz` (placa inalámbrica física).

b) Datos de su equipo (Completar tabla):

Parámetro	Valor Obtenido
Nombre del Host	**DESKTOP-B7E9HII**
Dirección IP del Host	**192.168.0.53**
Máscara de Subred del Host	**255.255.255.0 (/24)**
Puerta de enlace predeterminada (Gateway)	**192.168.0.1**
Dirección de Broadcast IP de la red	**192.168.0.255**
Servidor DHCP de la Red	**192.168.0.1**
Dirección MAC de la Placa de Red WiFi	**4C-03-4F-03-FC-CD (y Ethernet: B4-2E-99-56-09-3D)**
Servidor/es DNS reconocidos	**8.8.8.8 (Google Public DNS)**

2) Obtenga las direcciones IP conocidas por su Host en el entorno de la misma red IP para utilizarlas en el laboratorio, mediante el comando arp –a:

Al ejecutar `arp -a` se obtiene la tabla de traducción de direcciones para la interfaz física activa (192.168.0.53):

```
Interface: 192.168.0.53 --- 0xa
  Internet Address      Physical Address      Type
  192.168.0.1           cc-32-e5-18-1d-fc     dynamic   (Gateway / Router)
  192.168.0.206         e0-9d-13-a4-bc-8a     dynamic   (Host LAN - Smartphone)
  192.168.0.255         ff-ff-ff-ff-ff-ff     static    (Broadcast dirigido)
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     static    (Multicast IGMPv3)
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     static    (Multicast mDNS)
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     static    (Multicast SSDP)
```

3) Identifique cuáles direcciones IP y MAC corresponden a cada dispositivo:

HOST	Dirección IP	Dirección MAC
PC (Estación de trabajo)	192.168.0.53	B4-2E-99-56-09-3D
Celular (Smartphone en LAN)	192.168.0.206	E0-9D-13-A4-BC-8A
Dispositivo adicional en LAN	192.168.0.25	0A-C0-7A-70-8D-90
Access Point (Gateway / Router TP-Link)	192.168.0.1	CC-32-E5-18-1D-FC

4) Confirme los datos con los que fueron obtenidos mediante el comando ipconfig /all:

Efectivamente coinciden. En el adaptador Ethernet `Realtek Gaming GbE Family Controller`, la dirección física informada por `ipconfig /all` es exactamente `B4-2E-99-56-09-3D` y la dirección IPv4 es `192.168.0.53` con puerta de enlace `192.168.0.1`.

5) Verifique la correspondencia de alguna dirección IP, entre las versiones 4 y 6. Compare las diferentes formas de las notaciones IPv6:

Tomando la IP del host `192.168.0.53`:

- **Representación IPv4-Mapped IPv6 (RFC 4291):** `::ffff:192.168.0.53` o en hexadecimal completo `0000:0000:0000:0000:0000:ffff:c0a8:0035` (ya que 192=0xC0, 168=0xA8, 0=0x00, 53=0x35).
- **Representación 6to4 (RFC 3056):** `2002:c0a8:0035::/48`.
- **Comparación de notaciones:**
  - *Notación completa (preferida estándar):* 8 grupos de 4 dígitos hexadecimales de 16 bits cada uno (128 bits en total), separados por dos puntos.
  - *Notación abreviada (reglas RFC 5952):* Supresión de ceros iniciales en cada hexteto (ej. `0035` se escribe `35`) y compresión de la secuencia más larga de bloques contiguos de ceros mediante un único símbolo de doble dos puntos (`::`).

6) ¿De qué clase es la dirección IP del Host utilizado?

Es una dirección de **Clase C**. El primer octeto es `192` (en binario `11000000`), perteneciente al rango histórico con clase de 192.0.0.0 a 223.255.255.255.

7) ¿Cuál es su máscara de red? ¿Es una máscara por defecto o natural?

Su máscara de red es `255.255.255.0` (longitud de prefijo **/24**). **Sí, es la máscara natural o por defecto** de la arquitectura con clase (Classful) para direcciones de Clase C (24 bits para red y 8 bits para hosts).

8) ¿La red tiene subredes?

> **No, no tiene subredes adicionales.** Dado que la máscara configurada coincide exactamente con la máscara natural de la clase (/24), no se han tomado bits prestados de la porción de host para crear subredes (no hay subnetting).

9) ¿La dirección de red es pública o privada? ¿Qué otras direcciones de red de esta misma clase están reservadas? ¿para qué?

> Es una **dirección privada**, perteneciente al bloque de Clase C privada definido por la **RFC 1918** (rango `192.168.0.0/16`, es decir, de 192.168.0.0 a 192.168.255.255).
> Otras direcciones de red reservadas en esta misma clase (primer octeto 192 a 223) incluyen:
>
> - `192.0.0.0/24`: Reservado por IANA para asignaciones especiales de protocolos (RFC 6890).
> - `192.0.2.0/24` (TEST-NET-1), `198.51.100.0/24` (TEST-NET-2) y `203.0.113.0/24` (TEST-NET-3): Reservadas para documentación y ejemplos didácticos (RFC 5737). No son enrutables.
> - `192.88.99.0/24`: Reservado históricamente para el servicio anycast de retransmisión 6to4 (RFC 3068 / RFC 7526).

10) ¿Cuántos hosts puede haber en la red como máximo?

> Para una máscara /24, la cantidad de bits para host es $h = 32 - 24 = 8$.
> Cantidad máxima de hosts asignables = $2^h - 2 = 2^8 - 2 = 256 - 2 =$ **254 hosts**.
> (Se descuentan la dirección de red `192.168.0.0` y la dirección de broadcast `192.168.0.255`).

11) ¿Cuál es el estándar IEEE que se emplea en esta red? ¿Qué método de Control de Acceso utiliza, CSMA/CD o CSMA/CA?

> - En la conexión activa (cableada): Estándar **IEEE 802.3 (Gigabit Ethernet 1000BASE-T)**. El método estandarizado para Ethernet compartido es **CSMA/CD** (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection), aunque en enlaces full-duplex con switch el control de contienda queda desactivado al no haber colisiones.
> - En la conexión inalámbrica (WLAN disponible): Estándar **IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)**, el cual emplea **CSMA/CA** (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance).

12) ¿Es una red que detecta colisiones? En caso afirmativo, ¿Cuántos dominios de colisión tiene?

> El protocolo IEEE 802.3 base posee detección de colisiones mediante **CSMA/CD**. Sin embargo, en esta red Ethernet conmutada que opera en **Full-Duplex mediante un Switch**, cada puerto del switch forma un enlace punto a punto dedicado, eliminando físicamente las colisiones.
> **Cantidad de dominios de colisión:** La red tiene tantos dominios de colisión como puertos conmutados activos posea el switch (1 dominio de colisión por cada puerto con conexión activa).

13) ¿Es una red que previene colisiones? En caso afirmativo, ¿Qué problemas resuelve CSMA/CA que no resuelve CSMA/CD?

> En la interfaz inalámbrica IEEE 802.11 **sí es una red que previene colisiones** mediante CSMA/CA.
> **Problemas que resuelve:** En el medio inalámbrico (aire), una estación que transmite satura su propio receptor, impidiéndole detectar colisiones mientras transmite (CSMA/CD no es viable). Además, resuelve el **problema del nodo oculto (Hidden Node Problem)** —donde dos estaciones fuera de su rango mutuo transmiten

simultáneamente al mismo punto de acceso— y el **problema del nodo expuesto**, utilizando ranuras de tiempo de espera (IFS), backoff aleatorio e intercambios opcionales de tramas de control RTS (Request to Send) y CTS (Clear to Send).

14) ¿Es una red que utiliza broadcast de direcciones MAC? En caso afirmativo, ¿Cuántos dominios de broadcast tiene? ¿Qué protocolos en entorno LAN/WLAN utilizan broadcast de capa 2 para funcionar?

Sí, utiliza broadcast de Capa 2 a través de la dirección MAC de difusión `FF:FF:FF:FF:FF:FF`.
Dominios de broadcast: Posee **1 único dominio de broadcast**, ya que todos los puertos del switch/router hogareño integran la misma LAN sin enrutamiento interno ni segmentación en VLANs.
Protocolos que utilizan broadcast de Capa 2:

- **ARP (Address Resolution Protocol):** Mediante el ARP Request enviado a broadcast para descubrir la MAC de una IP.
- **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol):** En los mensajes iniciales DHCP Discover y DHCP Request cuando el cliente aún no tiene IP configurada.
- **Wake-on-LAN (WoL):** Mediante el "Magic Packet" enviado a broadcast.

15) En una LAN ¿cómo se puede segmentar un dominio de colisión?

Un dominio de colisión se segmenta incorporando dispositivos de Capa 2, principalmente **Switches (conmutadores)** o **Bridges (puentes)**. Cada puerto de un switch crea un dominio de colisión aislado e independiente.

16) En una LAN ¿cómo se puede segmentar un dominio de broadcast?

Un dominio de broadcast se segmenta mediante:

- Dispositivos de Capa 3: **Routers (enrutadores)** o switches de Capa 3 (Multilayer Switches), los cuales no reenvían tramas de broadcast de Capa 2 entre sus interfaces.
- A nivel lógico en switches de Capa 2: Mediante la creación de **VLANs (Virtual Local Area Networks - IEEE 802.1Q)**, aislando el tráfico de difusión dentro de cada VLAN.

17) ¿Esta red emplea direccionamiento IP estático o dinámico? ¿Qué protocolo se utiliza para asignación dinámica de direcciones IP y cuántas PDU se intercambian entre el cliente y el servidor?

Emplea **direccionamiento IP dinámico**.
El protocolo utilizado es **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)**, operando sobre UDP (puerto 68 cliente, puerto 67 servidor).
Se intercambian un total de **4 PDUs** durante el proceso de concesión (secuencia **D.O.R.A.**):

1. `DHCP Discover`: El cliente busca servidores DHCP disponibles (Broadcast L2/L3).
2. `DHCP Offer`: El servidor ofrece una dirección IP y parámetros de configuración (Unicast o Broadcast).
3. `DHCP Request`: El cliente solicita formalmente la concesión de la IP ofrecida (Broadcast).
4. `DHCP ACK (Acknowledge)`: El servidor confirma la asignación y los tiempos de concesión (Lease).

18) Identifique direcciones IP públicas conocidas por su Host:

- Servidor DNS configurado: `8.8.8.8` (Google Public DNS).

- Direcciones de servidores web externos consultados por el host (ej. `142.250.79.110` de Google, `104.16.132.229` de Cloudflare).

b. Análisis de una trama Ethernet (Captura de Ping al Gateway)

> **Archivo de captura generado:** `wireshark/TL5/capturas/b_ping_gateway.pcapng` (8 paquetes ICMP capturados correspondientes a 4 solicitudes de eco y 4 respuestas con el Gateway 192.168.0.1).

1) ¿Cuáles son los campos de la trama? ¿Qué valores tiene cada campo y cuál es su significado?

Analizando la trama Nº 1 (Echo Request enviado al Gateway):

- **Preámbulo y SFD:** 7 bytes de preámbulo (`0xAA...`) y 1 byte de delimitador de inicio de trama SFD (`0xAB`). Operan en Capa 1 Física para sincronización de reloj del receptor. No son capturados por Wireshark ya que la NIC los procesa en hardware.
- **Destination MAC (Dirección MAC Destino):** `cc:32:e5:18:1d:fc` (6 bytes). Identifica la placa física del receptor inmediato en la LAN (Router / Gateway TP-Link).
- **Source MAC (Dirección MAC Origen):** `b4:2e:99:56:09:3d` (6 bytes). Identifica la placa de red de la estación transmisora (PC Gigabyte).
- **EtherType (Tipo de Protocolo):** `0x0800` (2 bytes). Indica que el protocolo de capa superior encapsulado dentro del payload es IPv4.
- **Data / Payload (Carga Útil):** 60 bytes en esta trama. Contiene el datagrama IPv4 completo (20 bytes cabecera IPv4 + 8 bytes cabecera ICMP + 32 bytes de datos ICMP).
- **FCS (Frame Check Sequence):** 4 bytes. Secuencia de comprobación de trama mediante CRC-32 para detección de errores de transmisión.

2) ¿Qué tamaño tiene el encabezado de la trama y cuáles son sus campos?

El encabezado de la trama Ethernet II tiene un tamaño fijo de **14 bytes**, compuesto por:

- MAC Destino: 6 bytes
- MAC Origen: 6 bytes
- EtherType: 2 bytes

3) ¿Qué tamaño tiene la cola de su trama? ¿Qué campo sirve para detectar errores y cuál es su valor?

La cola de la trama tiene un tamaño de **4 bytes**.
El campo destinado a la detección de errores es el **FCS (Frame Check Sequence)**, calculado con un código de redundancia cíclica de 32 bits (CRC-32).
Nota técnica: En sistemas Windows, los controladores de la tarjeta de red (NIC) verifican el FCS en hardware y lo descartan antes de transferir la trama a la pila del sistema operativo, por lo cual Wireshark habitualmente no muestra el campo FCS en la captura. Su valor estandarizado es un polinomio CRC-32 de 4 bytes.

4) ¿Cuántos bytes corresponden a los datos? ¿Este campo es de tamaño fijo o variable? En este nivel ¿el campo de datos tiene una longitud mínima, máxima o no está especificado por su estándar?

En la trama capturada corresponden **60 bytes** a los datos (datagrama IP).
El campo es de **tamaño variable**.
En el estándar IEEE 802.3 / Ethernet II:

- **Longitud mínima: 46 bytes**. Si los datos superiores tienen menor tamaño, se añade un campo de relleno (Padding) para garantizar que la trama alcance los 64 bytes mínimos exigidos por el mecanismo

de detección de colisiones de Ethernet (14B cabecera + 46B datos + 4B FCS = 64B).
- **Longitud máxima: 1500 bytes**, definida por la Unidad Máxima de Transferencia (MTU) estándar de Ethernet.

5) Revisando nuevamente la trama Ethernet ¿qué campos se corresponden con los especificados en IEEE 802.2 y cuáles a IEEE 802.3?

- **IEEE 802.3:** Define la subcapa MAC: Preámbulo, SFD, Dirección MAC Destino, Dirección MAC Origen, campo Longitud y FCS.
- **IEEE 802.2:** Define la subcapa LLC (Logical Link Control), añadiendo encabezados adicionales como DSAP (Destination Service Access Point), SSAP (Source Service Access Point) y Control.
- **Análisis de la trama capturada:** La trama capturada sigue el formato estándar **Ethernet II (DIX)**, en el cual el campo de 2 bytes posterior a las MACs tiene un valor \(\ge 0x0600\) (aquí `0x0800`), funcionando como *EtherType*. Por lo tanto, **no contiene cabecera IEEE 802.2 LLC**, multiplexando directamente hacia la Capa de Red.

6) ¿Qué protocolos de nivel 3 (TCP/IP) se encapsularon en las tramas?

Se encapsuló **IPv4** (identificado por EtherType `0x0800`) y, dentro del datagrama IP, el protocolo de control de nivel 3 **ICMP** (Internet Control Message Protocol, identificado por el campo Protocol con valor `1` en la cabecera IP).

7) ¿Qué protocolos de nivel 4 y 5 (TCP/IP) se encapsularon en la trama?

Ninguno. La herramienta Ping opera mediante mensajes ICMP, los cuales viajan directamente sobre IPv4 (Capa 3). No se utilizan protocolos de transporte de Capa 4 (como TCP o UDP) ni capas de aplicación (Capa 5/7).

c. Estudio comparativo de tramas típicas de LAN Ethernet

> **Capturas analizadas:** `b_ping_gateway.pcapng` (Ethernet II), `c_wlan_80211.pcap` (IEEE 802.11 Beacon frame), `c_stp_8021d.pcap` (IEEE 802.1D Spanning Tree BPDU) y `c_vlan_8021q.cap` (IEEE 802.1Q tagged frame).

Realice un estudio comparativo de los 4 tipos de tramas, identificando las funciones particulares de la capa de enlace, qué campos intervienen en cada caso, los procesos que intervienen en el Tx y en el Rx, señalando similitudes y diferencias:

Característica	Ethernet II / 802.3	IEEE 802.11 (WLAN)	IEEE 802.1D (STP)	IEEE 802.1Q (VLAN)
Objetivo Principal	Transporte estándar de datos en LAN cableada punto a punto o compartida.	Comunicación inalámbrica por radiofrecuencia con soporte de movilidad.	Prevención de bucles de conmutación en topologías redundantes de Capa 2.	Segmentación lógica de dominios de broadcast sobre la misma infraestructura física.
Tamaño Encabezado	14 bytes	24 a 30 bytes (variable según subtipo)	14B (802.3) + 3B (LLC 802.2) = 17 bytes	18 bytes (14B Ethernet + 4B VLAN Tag)
Direccionamiento	2 direcciones MAC de 48 bits (Destino y Origen).	Hasta **4 direcciones MAC**: Receiver (RA), Transmitter (TA), BSSID y Original Src/Dst (WDS).	MAC Destino Multicast específica (`01:80:C2:00:00:00`) y MAC Origen del switch emisor.	2 direcciones MAC (Destino y Origen) con formato estándar Ethernet.
Campos Clave Distintivos	• MAC Dst (6B) • MAC Src (6B) • EtherType (2B)	• Frame Control (2B: Type, Subtype, Flags To/From DS) • Duration/ID (2B para NAV) • Sequence Control (2B: Seq# y Frag#)	• 802.3 Length (2B) • LLC Header (DSAP/SSAP 0x42) • Root Bridge ID (8B) • Root Cost (4B) • Bridge ID (8B)	• TPID = `0x8100` (2B) • TCI (2B): - PCP Prioridad (3b) - DEI (1b) - VLAN ID (12b: 1-4094) • EtherType original (2B)
Control de Acceso	CSMA/CD (o conmutación full-duplex dedicada).	CSMA/CA con temporizadores DIFS/SIFS y backoff aleatorio.	No aplica (utiliza el medio Ethernet subyacente).	Hereda el mecanismo Ethernet del puerto trunk.
Proceso en Tx	Encapsula datagrama IP, añade encabezado Ethernet II y calcula FCS.	Añade control de tramas, temporizador NAV de reserva de canal, calcula CRC.	El switch genera periódicamente BPDUs Configuration/TCN hacia la MAC multicast 01:80:c2:00:00:00.	El switch en puerto Trunk inserta el tag 802.1Q de 4 bytes antes de transmitir la trama.
Proceso en Rx	Verifica FCS, compara MAC de	Verifica FCS, procesa confirmación ACK	El switch receptor procesa la BPDU para	El switch receptor lee el VID, retira el

	destino y demultiplexa según EtherType.	inmediata si es Unicast, actualiza NAV.	recalcular el árbol de expansión y estados de puerto.	tag (untagging) y reenvía hacia los puertos de esa VLAN.

d. Análisis del tráfico ARP

> **Archivo de captura generado:** `wireshark/TL5/capturas/d_arp_traffic.pcapng` (contiene tramas ARP Request en broadcast y ARP Reply en unicast reales de la red).

1) Observe el estado de la memoria caché de ARP en su PC (arp -a):

Se observan entradas dinámicas que asocian las IPs activas en la subred con sus respectivas direcciones físicas MAC (ej. `192.168.0.1 -> cc-32-e5-18-1d-fc` y `192.168.0.206 -> e0-9d-13-a4-bc-8a`), además de entradas estáticas reservadas para broadcast y multicast.

2 y 3) Inicie una captura y haga PING a otra PC o al Gateway. Responda:

a) ¿En qué nivel del modelo OSI funciona el protocolo ARP?

El protocolo ARP funciona en la **Capa de Enlace de Datos (Capa 2)** del modelo OSI (frecuentemente denominado protocolo de "Capa 2.5"), ya que se encapsula directamente dentro de la trama Ethernet (EtherType `0x0806`) y su función es resolver direcciones de Capa 3 a direcciones físicas de Capa 2.

b) ¿Cuántas PDU intervienen en la resolución ARP?

Intervienen exactamente **2 PDUs**:

1. `ARP Request (Solicitud ARP)`: Emitida por el host que requiere conocer la MAC.
2. `ARP Reply (Respuesta ARP)`: Emitida por el host propietario de la dirección IP consultada.

c) Describa la secuencia de tramas involucradas, justificando todas las direcciones MAC e IP que aparecen:

Tomando como referencia la resolución de dirección capturada en el archivo:

- **Trama 1 (ARP Request):**
  - *Encabezado Ethernet:* MAC Origen = `b4:2e:99:56:09:3d` (PC), MAC Destino = `ff:ff:ff:ff:ff:ff` (Broadcast general en Capa 2, para que todos los dispositivos de la LAN reciban el mensaje). EtherType = `0x0806` (ARP).
  - *Payload ARP:* Opcode = 1 (Request). Sender MAC = `b4:2e:99:56:09:3d`, Sender IP = `192.168.0.53`. Target IP = `192.168.0.1`. Target MAC = `00:00:00:00:00:00` (campo en ceros, ya que es el dato desconocido que se busca averiguar).
- **Trama 2 (ARP Reply):**
  - *Encabezado Ethernet:* MAC Origen = `cc:32:e5:18:1d:fc` (Gateway TP-Link), MAC Destino = `b4:2e:99:56:09:3d` (Unicast hacia la PC solicitante, ya que el Gateway aprendió la MAC de la PC del Request previo).
  - *Payload ARP:* Opcode = 2 (Reply). Sender MAC = `cc:32:e5:18:1d:fc`, Sender IP = `192.168.0.1`. Target MAC = `b4:2e:99:56:09:3d`, Target IP = `192.168.0.53`.

d) ¿Cuál es el estado actual de la memoria caché de ARP?

La memoria caché ARP incorpora inmediatamente una nueva entrada de tipo dinámico mapeando la dirección IP resuelta con la dirección MAC informada en el Reply (con un temporizador de caducidad o TTL asignado por

el sistema operativo).

e) Volver a ejecutar el comando Ping a la misma máquina y observar la secuencia de tramas ARP. ¿Aparecen las mismas tramas ARP? ¿Por qué?

No aparecen tramas ARP. El sistema operativo consulta primero su tabla caché ARP local en memoria RAM. Al constatar que ya posee la correspondencia IP-MAC válida y vigente, encapsula directamente los paquetes ICMP en tramas Ethernet Unicast sin generar solicitudes ARP en la red.

f) ¿Qué formato tiene una PDU ARP?

La PDU ARP sobre redes Ethernet/IPv4 tiene una longitud estándar de **28 bytes**, compuesta por los siguientes campos:

- Hardware Type (HTYPE): 2 bytes (valor `1` para Ethernet).
- Protocol Type (PTYPE): 2 bytes (valor `0x0800` para IPv4).
- Hardware Address Length (HLEN): 1 byte (valor 6 para MAC).
- Protocol Address Length (PLEN): 1 byte (valor 4 para IPv4).
- Operation Code (OPER): 2 bytes (`1` para Request, `2` para Reply).
- Sender Hardware Address (SHA): 6 bytes (MAC del emisor).
- Sender Protocol Address (SPA): 4 bytes (IP del emisor).
- Target Hardware Address (THA): 6 bytes (MAC del destinatario).
- Target Protocol Address (TPA): 4 bytes (IP del destinatario).

4) Abra una página en Internet que no haya abierto desde que encendió la PC. Capture el tráfico involucrado:

a) Responda las mismas preguntas que en el ejercicio anterior:

Al iniciar tráfico hacia una IP fuera de la subred local, el stack de red identifica que el destino es foráneo. Por ende, la consulta ARP busca exclusivamente la dirección MAC de la **Puerta de Enlace Predeterminada (Default Gateway 192.168.0.1)**, nunca la MAC del servidor remoto en Internet.

b) ¿Los Hosts que intervienen en esta captura son los mismos que en el caso anterior?

A nivel de Capa 2 sí: la trama Ethernet viaja estrictamente entre la estación local (PC) y el Gateway (Router). Sin embargo, **a nivel de Capa 3 no:** el paquete IP transporta como dirección de destino la dirección IP pública del servidor web remoto.

c) ¿Cómo se llama a este mecanismo de ARP?

Se denomina **Resolución hacia la Puerta de Enlace / Enrutamiento de siguiente salto (Next-Hop Routing)**. En caso de que un router intermedio responda con su propia MAC a una solicitud ARP dirigida a otra red, el mecanismo se denomina **Proxy ARP** (RFC 1027).

e. Análisis del tráfico IP e ICMP

> **Capturas analizadas:** `e1_ping_local.pcapng` (ping a propia IP), `e2_ping_gateway.pcapng` (ping a Gateway) y `e3_ping_remote.pcapng` (ping a 8.8.8.8).

Responda las siguientes preguntas para cada caso (Completar tabla):

Preguntas	Caso 1) Ping a IP propia (192.168.0.53)	Caso 2) Ping a Gateway (192.168.0.1)	Caso 3) Ping a Internet (8.8.8.8)
a) ¿Se ejecutó la aplicación Ping?	Sí (recibió 4 respuestas exitosas con TTL=128).	Sí (recibió respuestas con TTL=64).	Sí (recibió respuestas con TTL=118).
b) ¿Salen paquetes hacia la red? ¿Cuántos?	**No. 0 paquetes en la red física.** El tráfico es enrutado internamente en el kernel por la interfaz loopback.	**Sí. 4 paquetes** (2 Echo Request salientes y 2 Echo Reply entrantes capturados).	**Sí. 4 paquetes** (2 Echo Request salientes y 2 Echo Reply entrantes capturados).
c) ¿Qué tamaño tiene cada paquete?	No transita en el cable físico (internamente datagrama IP de 60B).	**74 bytes** en el medio físico (60 bytes de datagrama IPv4 + 14B Ethernet).	**74 bytes** en el medio físico (60 bytes de datagrama IPv4 + 14B Ethernet).
d) ¿Cuántos bytes corresponden a cada protocolo?	Internamente: IP = 20B, ICMP = 8B cabecera.	• Ethernet: 14 bytes • IPv4: 20 bytes • ICMP: 8 bytes (cabecera)	• Ethernet: 14 bytes • IPv4: 20 bytes • ICMP: 8 bytes (cabecera)
e) ¿Cuántos bytes corresponden a los datos transmitidos?	32 bytes	**32 bytes** (cadena estándar de Windows: `abcdefghijklmnopqrstuvwabcdefghi`).	**32 bytes** (cadena estándar de Windows: `abcdefghijklmnopqrstuvwabcdefghi`).

4) Al hacer Ping ¿cuántas capas del Modelo OSI y qué protocolos intervienen? ¿Qué tipos y códigos de mensaje ICMP se observaron en los casos analizados?

Capas del modelo OSI y protocolos intervinientes:

- **Capa 1 (Física):** Codificación de bits y transmisión eléctrica en el cable UTP.

- **Capa 2 (Enlace de datos):** Protocolo **Ethernet II / IEEE 802.3** (trama MAC).
- **Capa 3 (Red):** Protocolos **IPv4** (direccionamiento y ruteo de datagramas) e **ICMP** (mensajería y control de eco).

Tipos y códigos ICMP observados:

- **Tipo 8, Código 0:** `Echo Request (Solicitud de eco)`, emitido por el host local hacia el destino.
- **Tipo 0, Código 0:** `Echo Reply (Respuesta de eco)`, emitido por el host de destino confirmando la recepción.

f. Análisis del MTU de la red y fragmentación

> **Capturas analizadas:** `f1_ping_l200.pcapng`, `f2_ping_l1499.pcapng`, `f3_ping_l2000.pcapng` y `f4_ping_15frag.pcapng`.

Realice las siguientes tareas en el intérprete de comandos y registre lo obtenido (ping -l 200, 1499 y 2000):

a) ¿En qué caso se fragmentaron los paquetes? ¿A cuántos bytes se produjo la fragmentación?

- **Caso ping -l 200: NO se fragmentó.** El datagrama IP mide 228 bytes (200 datos + 8 ICMP + 20 IP), valor inferior a la MTU de 1500 bytes.
- **Caso ping -l 1499: SÍ se fragmentó.** El tamaño total del datagrama IP es de \(1499 + 8 + 20 = 1527 ext{ bytes}\), superando la MTU de 1500 bytes. La fragmentación se produjo dividiendo el datagrama a los **1480 bytes** de carga útil IP (múltiplo de 8).
- **Caso ping -l 2000: SÍ se fragmentó.** El tamaño total es de \(2000 + 8 + 20 = 2028 ext{ bytes}\), superando la MTU de 1500 bytes. Se fragmentó a los **1480 bytes** de carga útil IP.

b) ¿Qué campos de qué protocolos intervienen en la fragmentación?

Intervienen los campos de la cabecera del protocolo **IPv4 (Capa 3)**:

- **Identification (ID):** Campo de 16 bits idéntico en todos los fragmentos generados a partir del mismo datagrama original para permitir su reensamble.
- **Flags (Indicadores):** 3 bits. Principalmente el bit **MF (More Fragments)** (1 indica que siguen más fragmentos; 0 indica que es el último fragmento) y el bit **DF (Don't Fragment)**.
- **Fragment Offset (Desplazamiento):** Campo de 13 bits que indica la posición inicial de los datos de este fragmento dentro del datagrama original, medido en bloques de **8 octetos**.
- **Total Length:** Indica la longitud total en bytes de cada fragmento individual.

c, d, e) ¿Qué tamaño tiene cada paquete? ¿Cuántos bytes corresponden a cada protocolo y a los datos transmitidos?

Prueba Ping	Fragmento	Tamaño Trama (Wire)	Total Length IP	Bytes Cabecera IP	Bytes Carga (ICMP / Datos)	Flag MF / Offset
ping -l 200	Único	242 bytes	228 bytes	20 B	8B cabecera ICMP + 200B datos	MF = 0 / Offset = 0
ping -l 1499	Frag 1	1514 bytes	1500 bytes	20 B	8B cabecera ICMP + 1472B datos	MF = 1 / Offset = 0
	Frag 2	61 bytes	47 bytes	20 B	27B datos restantes	MF = 0 / Offset = 185 (1480 B)
ping -l 2000	Frag 1	1514 bytes	1500 bytes	20 B	8B cabecera ICMP + 1472B datos	MF = 1 / Offset = 0
	Frag 2	562 bytes	548 bytes	20 B	528B datos restantes	MF = 0 / Offset = 185 (1480 B)

f) ¿Qué valor de tamaño de paquete tiene el umbral de fragmentación? ¿es constante o variable?

El umbral de fragmentación para el parámetro `-l` de la aplicación Ping es de **1472 bytes**.
Cálculo: \(ext{MTU} - ext{Cabecera IP} - ext{Cabecera ICMP} = 1500 - 20 - 8 = 1472 ext{ bytes}\).
Cualquier solicitud de Ping con un parámetro `-l > 1472` provocará fragmentación.
Es un valor VARIABLE: Depende de la MTU impuesta por la tecnología de Capa 2 del enlace (por ejemplo, 1500 en Ethernet, 1492 en enlaces con encapsulamiento PPPoE, o valores superiores en redes con Jumbo Frames de 9000 bytes).

4) Calcule un valor umbral de Bytes, que deben ser configurados como parámetro en la aplicación Ping, para que el datagrama IP se fragmente en 15 paquetes. Verifíquelo en la PC:

Cálculo matemático:

- La MTU del enlace Ethernet es de 1500 bytes.
- La cabecera IPv4 ocupa 20 bytes, por lo que la carga máxima por fragmento es de \(1500 - 20 = 1480 ext{ bytes}\) (múltiplo exacto de 8).
- Para que el datagrama se fragmente en exactamente **15 paquetes**:
  - Los primeros 14 fragmentos deben transportar obligatoriamente 1480 bytes de carga IP cada uno: \(14 imes 1480 = 20720 ext{ bytes}\).
  - El fragmento 15 debe transportar entre 1 y 1480 bytes de carga restante.
- Por lo tanto, la carga IP total requerida (Cabecera ICMP de 8 bytes + Datos del Ping \(L\)) debe satisfacer: \[20720 < (8 + L) \le 20720 + 1480\] \[20720 < 8 + L \le 22200\] Restando 8 bytes en toda la inecuación: \[\mathbf{20713 \le L \le 22192 ext{ bytes}}\]

Verificación experimental:
Se seleccionó el valor representativo **\(L = 21000 ext{ bytes}\)** ejecutando:

```
ping -n 1 -l 21000 192.168.0.1
```

En la captura `f4_ping_15frag.pcapng`, Wireshark verificó la generación de **exactamente 15 fragmentos** para la solicitud (Request) y 15 fragmentos para la respuesta (Reply):

```
Frag 1:  Offset = 0,    Len = 1500, MF = 1
Frag 2:  Offset = 185,  Len = 1500, MF = 1
Frag 3:  Offset = 370,  Len = 1500, MF = 1
Frag 4:  Offset = 555,  Len = 1500, MF = 1
Frag 5:  Offset = 740,  Len = 1500, MF = 1
Frag 6:  Offset = 925,  Len = 1500, MF = 1
Frag 7:  Offset = 1110, Len = 1500, MF = 1
Frag 8:  Offset = 1295, Len = 1500, MF = 1
Frag 9:  Offset = 1480, Len = 1500, MF = 1
Frag 10: Offset = 1665, Len = 1500, MF = 1
Frag 11: Offset = 1850, Len = 1500, MF = 1
Frag 12: Offset = 2035, Len = 1500, MF = 1
Frag 13: Offset = 2220, Len = 1500, MF = 1
Frag 14: Offset = 2405, Len = 1500, MF = 1
Frag 15: Offset = 2590, Len = 308,  MF = 0  (Último fragmento: 288B datos + 20B cabecera IP)
```

Total de datos de carga IP transmitidos = \(14 imes 1480 + 288 = 20720 + 288 = 21008 ext{ bytes}\) (8 bytes de cabecera ICMP + 21000 bytes de datos).